

Grauwasser, Pflanzenkläranlage, Teich

Carpathian OER Commons — Modul Versorgung

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.1, erstellt am 2026-09-29. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L1 — entworfen und kalkuliert, ungetestet. Jede Kostenzeile ist eine Schätzung oder ein gelisteter Preis und in Abschnitt 6 als solche gekennzeichnet; mehrere Mengen sind angenommen, bis die Begehung und ein Versickerungsversuch sie ersetzen. Nichts ist gebaut worden. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Übertragen aus dem Arbeitspapier Sanitär, EN v0.2, Abschnitte 6, 7, 8.5 und 8.6. Drei Dinge ändern sich gegenüber dem Papier, entschieden am 2026-09-29: das Schilfbeet wird mit 5 m² je Person bemessen, nicht mit 4; jedes gebrauchte Wasser setzt sich vor dem Beet in der Klärgrube ab, nicht nur das der Toiletten; und das Beet entwässert in eine Sickeranlage, wobei der Teich des Papiers die Option bleibt, wo die Behörden ihn zulassen. Das Papier ist für 25 Personen bemessen; jede Menge hier ist für 34 neu berechnet.

Genehmigungen und örtliche Vorschriften. Dieses Modul ist ein Leitfaden, der in verschiedenen Regionen und Ländern unter unterschiedlichem Recht und unterschiedlichen Richtlinien genutzt wird. Je nach Ort, Umfang und Zweck des Vorhabens können Genehmigungen, Registrierungen oder Zustimmungen erforderlich sein — für Bau, Wasser, Sanitärversorgung, Brandschutz, Abfall, Lebensmittel oder die Nutzung von Wald und Land. Abschnitt 10 hält fest, was für die Ukraine gefunden wurde, datiert und ungeprüft, solange keine Unterschrift vorliegt; wer anderswo baut, prüft vor dem Bau die eigenen Vorschriften bei den zuständigen Behörden, und nichts hier ersetzt das.

1. Zweck

Jedes gebrauchte Wasser auf dem Standort — Duschen, Waschbecken, die Küche, die beiden vorhandenen Spültoiletten und das Spülwasser der Toiletteneimer — so weit gereinigt, dass es in den Boden zurückkehren kann: ein Fettabscheider, eine Klärgrube, ein bepflanztes Kiesbeet und eine Sickeranlage, alles mit Gefälle, auch unter Schnee arbeitend.

Fünf Regeln. Nichts Unbehandeltes erreicht das Beet: die Küche läuft durch einen Fettabscheider, und alles gebrauchte Wasser setzt sich zuerst in der Klärgrube ab. Unter der Oberfläche: das Wasser im Beet bleibt 5 bis 15 cm unter dem Kies, sodass kein Wasser offen steht, wenig Geruch entsteht und nichts erreichbar ist. Gefälle vor Pumpen: die Kette läuft bergab, vom Gebäude zur Grube, zum Beet, zur Sickeranlage. Das Schilf stehen lassen: es wird im Frühjahr geschnitten, nicht im Herbst, weil seine

Streu das Beet im Winter arbeiten lässt. Der Boden entscheidet über den Ablauf: die Sickeranlage wird nach einem Versickerungsversuch bemessen, und der Teich wird nur gebaut, wo die Behörden ihn zulassen und seine Abstände eingehalten sind.

Verbindungen. Hängt ab von: dem Modul Wasser, dessen gebrauchtes Wasser dies ist; dem Modul Toiletten, dessen zwei Spültoiletten etwa ein Drittel der Benutzungen tragen; dem Modul Terra Preta, dessen Eimerspülwasser in die Klärgrube geht; dem Modul Waschhaus und dem Modul Küche und Speisesaal für Duschen, Waschbecken und Küche; der Begehung der Phase 1, mit dem Gefälle des Geländes, der Tiefe bis zum Grundwasser, einem Versickerungsversuch und jedem Abstand aus Abschnitt 4, gemessen; den schriftlichen Anfragen in Abschnitt 10. Versorgt: den Boden, über die Sickeranlage; oder, wo zulässig, den Teich.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Wohin das Tal sein gebrauchtes Wasser gehen ließ und ob dafür feuchter Grund freigehalten wurde, sind Fragen an die Ältesten. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 104 Site Repair — Grube, Beet und Sickeranlage auf dem schlechteren Grund, unterhalb der Gebäude; 172 Garden Growing Wild — das Schilfbeet als wilder Rand, sich selbst überlassen bis auf seinen Frühjahrsschnitt; 25 Access to Water — jeder Teil davon außerhalb des Streifens entlang Bach und Teich. In Spannung mit: 64 Pools and Streams — die Sickeranlage gibt das Wasser unsichtbar zurück, wo der Teich des Papiers ein sichtbares Ende gelassen hätte; 71 Still Water — der Teich, falls er gebaut wird, ist ein Klärteich, eingezäunt und an seinen Rändern flach, nie ein Ort zum Schwimmen.

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	[set] — Gebirge; das Beet arbeitet unter Schnee
Höhe	[set]
Gruppengröße	capacity: 34 Personen, das Beispiel unten
Durchfluss	etwa 2.2 m³ am Tag bei Kapazität
Gefälle	Gebäude über Grube über Beet über Sickeranlage
Boden	durchlässig, 0.1 m am Tag oder mehr, für die Sickeranlage
Grundwasser	mindestens 1 m unter der Sohle der Sickeranlage, [set]
Sanitär	Trockentoiletten für zwei Drittel der Benutzungen

Wo der Boden kein Wasser aufnimmt — Ton, Fels nahe der Oberfläche oder hohes Grundwasser —, arbeitet die Sickeranlage nicht, und der Ablauf ist der Teich mit seiner Genehmigung oder eine dichte Alternative, die die Behörden nennen.

3. Bemessungsverfahren

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihr Durchfluss** — das an einem vollen Tag bei Kapazität genutzte Wasser, vom Wasserzähler oder vom Absinken der Zisterne, und der Anteil der Küche daran.
- **Ihr Gefälle** — die Höhen von Gebäude, Grube, Beet und Sickeranlage, aus der Begehung.
- **Ihr Boden** — ein Versickerungsversuch dort, wo die Sickeranlage hinkäme, und die Tiefe bis zum Grundwasser im nassesten Monat.
- **Ihre Abstände** — wie in Abschnitt 4, mit dem Maßband gemessen.

Unser Beispiel: capacity, 34 Personen; greywater_per_person, 55 L am Tag, [assumed]; toilet_uses, 5 am Tag; bucket_share, zwei Drittel; flush_volume, 5 L, [assumed]; meals_per_day, 3, [assumed]; reed_bed_area, 5 m² je Person; soil_loading, 16 bis 24 L je m² und Tag. Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt.

3.1 Der Durchfluss

Strom	Rechnung	Unser Beispiel
Duschen, Waschbecken, Küche	$34 \times 55 \text{ L}$	etwa 1,870 L
Spültoiletten, Benutzungen	$34 \times 5 \times \text{ein Drittel}$	etwa 57
Spültoiletten, Wasser	$57 \times 5 \text{ L}$	etwa 283 L
Eimerspülung	Modul Terra Preta	[set]
Ein Tag bei Kapazität	Summe	etwa 2.2 m³

Das Modul Wasser bemisst die Quelle für 75 L je Person und Tag, 2.55 m³ bei Kapazität; etwa 2.2 m³ davon kehren als gebrauchtes Wasser zurück. Grauwasser aus einfachen Verhältnissen mit Leitungswasser reicht von 20 bis 30 L je Person und Tag, wo Wasser knapp ist, bis 90 bis 120, wo es das nicht ist (Morel und Diener, Greywater Management in Low and Middle-Income Countries, Eawag, 2006); die 55 L des Papiers bleiben, [assumed], bis der Zähler sie ersetzt.

3.2 Die Teile

Teil	Rechnung	Unser Beispiel
Fettabscheider	EN 1825-2, nach Mahlzeiten	Nenngröße etwa 0.5
Klärgrube	3 Tage $\times$ 2.2 m ³	etwa 6.5 m ³
Erste Kammer	0.75 des Volumens	etwa 4.9 m ³
Zweite Kammer	0.25 des Volumens	etwa 1.6 m ³
Schilfbeet	34 $\times$ 5 m ²	170 m ²
Kies im Beet	170 m ² $\times$ 0.7 m	etwa 119 m ³
Sohle der Sickeranlage	2.2 m ³ $\div$ 16–24 L je m ²	etwa 88–132 m ²
Sickergraben, 0.6 m breit	Sohle $\div$ 0.6 m	etwa 147–220 m

Der Fettabscheider. EN 1825-2 bemisst einen Fettabscheider aus den Mahlzeiten, einem Volumen je Mahlzeit und einem Spitzenfaktor; mit den Werten für Betriebskantinen von 5 L je Mahlzeit und einem Faktor von 20, wie in einem Bemessungsblatt eines Herstellers angegeben (Zehnder), ergeben 102 Mahlzeiten am Tag über 8 Stunden einen Durchfluss von etwa 0.35 L je Sekunde und eine Nenngröße von etwa 0.5, wo das Wasser unter 60 °C bleibt. Die eigene Zählung der Küche legt ihn fest, [set].

Die Klärgrube. ДБН B.2.5-75:2013, Punkt 10.8.3: Klärgruben für Durchflüsse bis 20 m³ am Tag; ein Volumen von mindestens drei Tagesdurchflüssen bis 5 m³ am Tag; zwei Kammern bis 10 m³ am Tag, geteilt 0.75 und 0.25. Die Grube des Papiers nahm nur die Spültoiletten auf; hier setzt sich alles gebrauchte Wasser vor dem Beet ab, weil eine Vorklärung für ein Beet mit Untergrundströmung unerlässlich ist (Tilley und Kollegen, Compendium of Sanitation Systems and Technologies, 2014) und Grauwasser Haare, Fusseln und Fett mitführt, die seinen Zulauf verstopfen würden.

Das Schilfbeet. Horizontal durchströmt, unter der Oberfläche, abgedichtet. DWA-A 262 (2017) nennt 5 m² je Person für horizontal durchströmte Beete, mindestens 20 m², und eine Filterschicht von mindestens 50 cm, wie von deutschen Planungsquellen wiedergegeben; Tilley und Kollegen nennen 5 bis 10 m². Die 4 m² je Person des Papiers liegen unter beiden; verwendet werden 5 m². Wassergesättigte Tiefe etwa 0.6 m, mit 0.1 m trockenem Kies über dem Wasser; Kies von 5 bis 10 mm im Beet und 50 bis 100 mm in den Zulauf- und Ablaufzonen (Wafler, Small-Scale Constructed Wetlands, seecon, 2008); der Wasserspiegel 5 bis 15 cm unter der Oberfläche gehalten, durch einen verstellbaren Ablauf; eine Dichtungsbahn von mindestens 1 mm (DWA-A 262); Schilf mit etwa vier Pflanzen je m² im zeitigen Frühjahr gesetzt (UN-Habitat, Constructed Wetlands Manual, 2008).

Die Sickeranlage. Sickergräben nehmen bis 15 m³ am Tag auf, in sandigem, sandig-lehmigem oder lehmigem Boden, der mindestens 0.1 m am Tag aufnimmt (ДБН В.2.5-75:2013, Punkt 10.8.2). Die Belastung ist einer Bodentabelle für Ablauf aus Klärgruben entnommen: 0.4 bis 0.6 US-Gallonen je Quadratfuß und Tag für Lehm, sandigen Lehm und Schlufflehm, je nach Gefüge (Tyler, Hydraulic Wastewater Loading Rates to Soil, University of Wisconsin), etwa 16 bis 24 L je m² und Tag. Der Ablauf des Beets ist sauberer als Klärgrubenablauf, und dieselbe Tabelle erlaubt ihm mehr; dieser Spielraum wird hier nicht genutzt. Der Versickerungsversuch ersetzt die Spanne; kalkuliert ist die obere Länge.

Winter. Ein Beet mit Untergrundströmung arbeitet unter Schnee weiter; Beete ohne Schneedecke sind in einem strengen Winter gefroren und ausgefallen, und 15 cm Mulch über einem Luftspalt von 5 cm hielten eines bei -28 °C in Betrieb (Wallace, Parkin und Cross, Water Science and Technology, 2001). Die Schilfstreu bleibt stehen, wie das Papier es vorsieht; ein Mulch kommt hinzu, falls der erste Winter zeigt, dass das Beet gefriert, [set].

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel. Alternativen sind im Entwurf genannt; von keiner ist bisher bekannt, dass sie hier funktioniert.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Fettabscheider, etwa 0.5 L je Sekunde	1	größerer Abscheider
Klärgrube, zwei Kammern	etwa 6.5 m ³	Betonringe; Kunststoff
Verteilerschacht, Rohrleitungen	1 Satz	keine genannt
Dichtungsbahn, 1 mm oder mehr	etwa 204 m ²	HDPE; EPDM
Geotextil, unter und über der Bahn	etwa 408 m ²	keine genannt
Kies, 5–10 mm, grob an den Enden	etwa 119 m ³	keine genannt
Zulauf- und Ablaufverteiler	1 Satz	keine genannt
Verstellbarer Ablauf, Kontrollrohre	1 Satz	abwärts gedrehter Bogen
Schilfrohr	etwa 680 Pflanzen	aus dem Tal
Kies für die Sickeranlage	etwa 66 m ³	keine genannt
Sickerrohr, 110 mm, gelocht	etwa 220 m	Drainagerohr
Geotextil über der Sickeranlage	etwa 220 m ²	keine genannt

Die Lage, wie entworfen. Jeder Abstand unten ist der größere der Werte, die die Rechtsakte in Abschnitt 10 verlangen, und jeder wird vor jedem Aushub im Gelände gemessen; keiner ist bisher gemessen.

Von	Zu	Mindestens
Die Klärgrube	jedes Gebäude	5 m
Die Sickeranlage	jede Wohnung	25 m
Das Schilfbeet	jede Wohnung	25 m, [set]
Jeder Teil	die Quelle, nie hangaufwärts	50 m
Jeder Teil	Bach und Teich, am Hang	50 m
Jeder Teil	Orte, an denen Kinder sind	20 m
Der Teich, falls gebaut	jede Wohnung	bis zu 200 m

In der gefundenen Norm ist kein Abstand für ein Schilfbeet festgelegt; die 25 m der Sickeranlage gelten, bis die Anfrage beantwortet ist. Die Sickeranlage bleibt außerdem außerhalb der Wasserschutzzone des Bachs, die breiter ist als der Streifen und in der Filtrationsfelder nicht zulässig sind (Abschnitt 10). Gilt der Teich nach der Norm als biologischer Teich, beträgt sein Abstand zu Wohnbebauung 200 m.

Die Anordnung, wie entworfen. Gebäude, Fettabscheider, Klärgrube, Verteilerschacht, Schilfbeet und Sickeranlage in einer Linie das Gefälle hinab, jedes unter dem vorigen; das Schilfbeet auf schlechterem Grund, abgedichtet, quer eben, über seine volle Breite beschickt; die Sickeranlage hangabwärts von allem und hangaufwärts von nichts, woraus getrunken wird. Nur als Beziehungen gezeichnet; die Begehung legt den Rest fest.

Der Teich als Option. Der Teich des Papiers: etwa 25 m², flach, abgedichtet, bepflanzt, mit Zaun und Tor, an den Rändern flach, nur den Ablauf des Beets aufnehmend. Ein solcher Teich leistet in den kalten Monaten wenig Reinigung und braucht Mückenbekämpfung (SSWM, Waste Stabilisation Ponds); er ist ein Lebensraum und ein sichtbares Ende, keine Reinigungsstufe, und wird nur gebaut, wo der Abstand und die Genehmigung aus Abschnitt 10 erfüllt sind. Das Papier kalkulierte ihn mit 37,200 UAH bei 25 Personen — Dichtungsbahn, Aushub, Zaun und Tor —, außerhalb der Summe unten.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Anfragen beantwortet	Haushalt	[from L2]	Genehmigung versagt

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Begehung, Höhen, Sickertest	Haushalt	[from L2]	Sickerung versagt
Aushub Grube, Beet, Graben	Bagger	[from L2]	[from L2]
Klärgrube, Fettabscheider	Bauhandwerk	[from L2]	[from L2]
Beet abgedichtet, Kies	Bauhandwerk	[from L2]	Bahn zerrissen
Verteiler, Ablauf, Rohre	Sanitär	[from L2]	Kurzschlussströmung
Sickeranlage verlegt, bedeckt	Bauhandwerk	[from L2]	[from L2]
Schilf gesetzt, Frühjahr	Haushalt	[from L2]	schwache Wurzeln
Gefüllt, Durchfluss geprüft	Sanitär	[from L2]	Wasser steht

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede Zeile ist entweder ein Preis, den ein ukrainischer Händler oder Dienstleister angibt, eingesehen am 2026-09-29, oder die eigene Schätzung des Arbeitspapiers Sanitär für Herbst 2026, gekennzeichnet „Papier“. Ort: kein Angebot; Listungen aus der Westukraine, wo gefunden, sonst landesweite. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

6.1 Vorbehandlung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Fettabscheider, 0.5 L je Sekunde	4,876	94	geschätzt, Listung
Klärgrube, etwa 6.5 m³	97,500	1,875	Papier, skaliert
Verteilerschacht, Rohrleitungen	10,000	192	Papier
Zwischensumme	112,376	2,161	

Die Klärgrube ist die Zahl des Papiers, 45,000 UAH für 3 m³, skaliert auf 6.5 m³, [assumed]; ein Kunststofftank von 3,000 L ist zu 30,330 UAH gelistet und ein Betonring von 1.5 m zu 4,075 UAH, für ein Angebot, das sie ersetzt.

6.2 Schilfbeet, 170 m²

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Dichtungsbahn, 204 m²	102,000	1,962	Papier, skaliert
Geotextil, 408 m² zu 46	18,768	361	geschätzt, Listung
Kies, 119 m³ geliefert, 1,100	130,900	2,517	geschätzt, Listung
Verteiler, Rohre, Kontrollrohre	25,500	490	Papier, skaliert
Zwischensumme	277,168	5,330	

Die Dichtungsbahn ist die Zahl des Papiers, 60,000 UAH für 120 m², mit denselben 500 UAH je m² auf 204 m², nach dem Verhältnis von Bahn zu Beet im Papier, [assumed]; eine HDPE-Geomembran von 1 mm ist zu 134.62 UAH je m² gelistet und eine EPDM-Bahn von 0.8 mm zu 492, ohne Einbau. Die Verteiler sind die 15,000 UAH des Papiers, skaliert auf die Fläche des Beets, [assumed]. Schilf aus dem Tal zählt als Beitrag; gekauft kosteten 680 Pflanzen zu gelisteten 90 UAH 61,200 UAH.

6.3 Sickeranlage

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Kies, 66 m³ geliefert zu 1,100	72,600	1,396	geschätzt, Listung
Rohr, 74 × 3 m, 110 mm, zu 573	42,402	815	geschätzt, Listung
Geotextil, 220 m² zu 46	10,120	195	geschätzt, Listung
Zwischensumme	125,122	2,406	

6.4 Erdarbeiten

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Bagger, 30 h zu 1,187	35,610	685	Listung; Stunden angenommen
Zwischensumme	35,610	685	

6.5 Zusammenfassung

Abschnitt	UAH	EUR
Vorbehandlung	112,376	2,161
Schilfbeet	277,168	5,330
Sickeranlage	125,122	2,406
Erdarbeiten	35,610	685
Zwischensumme Bau	550,276	10,582
Planungs- und Hygieneprüfung, 8 Prozent	44,000	846
Reserve, 20 Prozent	110,100	2,117
Externe Kosten gesamt	704,376	13,546

Gegenüber den 281,800 UAH des Papiers für Vorbehandlung, Schilfbeet und Teich bei 25 Personen liegt der Unterschied im größeren Beet, in der Klärgrube für alles gebrauchte Wasser, in der Sickeranlage und im Kies zum Lieferpreis. Die Sickeranlage ist mit ihrer oberen Länge kalkuliert, 220 m; der Versickerungsversuch kann sie halbieren. Die Prozentsätze sind die des Papiers selbst.

Beitrag, nicht in der Summe. Schilfrohr aus dem Tal, mit Erlaubnis der Grundeigentümer, von bezahlten Händen gesetzt.

Laufende Kosten. Die Klärgrube alle zwei bis fünf Jahre entschlammt (Tilley und Kollegen, 2014), zu gelisteten 4,600 UAH je Fahrt für bis zu 4 m³ Schlamm. Der Fettabscheider wöchentlich gereinigt. Das Schilf im Frühjahr geschnitten. Die Arbeit ist bezahlt, [set] Stunden.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: eine benannte erwachsene Person, bezahlt, mit einer Vertretung — [from L2].

- **Wöchentlich:** der Fettabscheider gereinigt, sein Fett in kleinen Mengen in die Behälter des Moduls Terra Preta.
- **Monatlich:** die Kontrollrohre auf Wasser an der Oberfläche geprüft; die Höhe des Ablaufs eingestellt.
- **Vierteljährlich:** die Klärgrube kontrolliert; ihr Schwimm- und Bodenschlamm gemessen.
- **Frühjahr:** das Schilf geschnitten, nie im Herbst; das Gelände der Sickeranlage auf nasse Stellen abgegangen.

- **Alle zwei bis fünf Jahre:** die Klärgrube entschlammt.

Wie sich das Programm zu dieser Arbeit verhält, wird in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Zulauf verstopft	Wasser an der Oberfläche	Zulaufzone reinigen
Fett im Beet	grauer Film am Zulauf	Abscheider wöchentlich
Beet gefriert	kein Ablauf bei Frost	Mulch, 15 cm über Luft
Klärgrube voll	Schwimmschlamm am Ablauf	entschlammen, 4,600 UAH
Sickeranlage gesättigt	nasser Boden, Geruch	längerer Graben; ruhen
Dichtungsbahn durchstoßen	Beet trocken	[from L2]
Ablauf abgelehnt	schriftliche Antwort	Teich mit Genehmigung

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-09-29, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Rechtsakte gefunden am 2026-09-29 und in Sekundärkopien und amtlichen Zusammenfassungen gelesen, weil die Website der Gesetzestexte nicht erreichbar war; jeder wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt.

- **ДБН В.2.5-75:2013**, Kanalisation, äußere Netze und Bauwerke, mit Änderung 1: Punkt 10.8.3, Klärgruben wie in Abschnitt 3; Punkt 10.8.2, Bodenbehandlung nur in durchlässigem Boden und bis 15 m³ am Tag; Punkt 3.6, bioingenieurtechnische Bauwerke mit höheren Wasserpflanzen als Biofilter werden genannt; Tabelle 30 mit ihren Anmerkungen: Klärgruben 5 m und Filtrationsgräben 25 m von Wohnbebauung, biologische Teiche 200 m für die kleinsten Anlagen. Für ein Schilfbeet ist kein Abstand angegeben.
- **Wasserkodex, Nr. 213/95-BP**, Art. 48 und 49: die Einleitung von Schadstoffen in ein Gewässer ist besondere Wassernutzung und braucht eine Genehmigung der Regionalstelle der staatlichen Wasseragentur, ohne Ausnahme nach Menge. Art. 70: Einleitung nur innerhalb festgesetzter Grenzwerte und nie über Schluchten oder Senken. Art. 87: keine Filtrationsfelder in einer Wasserschutzzone. Art. 88–89: ein Schutzstreifen von 25 m, am Hang 50 m, entlang kleiner Bäche und Teiche. Ob Versickerung in den Boden als Einleitung in ein Gewässer gilt, ist nicht überprüft.
- **Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 321 vom 13.03.2002**, das Genehmigungsverfahren für besondere Wassernutzung: eine erste Genehmigung zur Einleitung ist befristet, drei Jahre, mit Grenzwerten, die für jeden Auslass berechnet werden.
- **Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 1100 vom 11.09.1996**, geändert am 10.12.2025: Grenzwerte für Einleitungen, für jeden Wassernutzer festgesetzt, ohne Schwelle für kleine Einleiter.
- **ДСанПіН 2.2.4-171-10**, Punkt 3.32: eine Quelfassung mindestens 50 m von Abwasseranlagen entfernt.
- **Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 145 vom 17.03.2011**, Punkt 2.22: Sammelgruben mindestens 20 m von Wohnungen und von Orten, an denen Kinder spielen; hier für Klärgrube und Sickeranlage übernommen, als der größere der beiden Werte.

Die schriftlichen Anfragen: an die Regionalstelle der staatlichen Wasseragentur, ob die Sickeranlage oder der Teich eine Genehmigung für besondere Wassernutzung und Grenzwerte braucht; an den Hygienedienst des Bezirks und die Planungsbehörde, der Abstand für ein Schilfbeet und ob der Teich als biologischer Teich gilt; an den Gemeinderat, der Schutzstreifen und die Wasserschutzzone des Bachs am Standort.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein trockeneres Tal:** weniger Grauwasser; Beet und Sickeranlage schrumpfen mit dem Durchfluss; das Schilf bei Dürre wässern.
 - **Ein kälteres Tal:** das Beet ab dem ersten Winter mulchen; Grube und Rohre unter der Frostgrenze verlegen.
 - **Eine kleinere Gruppe:** das Beet mit 5 m² je Person, nie unter 20 m²; die Klärgrube mit drei Tagesdurchflüssen.
 - **Eine größere Gruppe:** über 10 m³ am Tag drei Kammern in der Klärgrube; über 15 m³ keine Sickeranlage nach der hier gefundenen Norm.
 - **Durchgehend Spültoiletten:** der Durchfluss steigt; Grube, Beet und Sickeranlage neu berechnen.
 - **Undurchlässiger Boden:** keine Sickeranlage; der Teich mit seiner Genehmigung oder was die Behörden nennen.
-

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]
- **Aus wessen Wissen:** das Arbeitspapier Sanitär, EN v0.2; DWA-A 262, 2017, wie von deutschen Planungsquellen wiedergegeben; Tilley und Kollegen, Compendium of Sanitation Systems and Technologies, Eawag, 2014; UN-Habitat, Constructed Wetlands Manual, 2008; Wafler, Small-Scale Constructed Wetlands, seecon, 2008; Wallace, Parkin und Cross, 2001, zu Pflanzenkläranlagen in kaltem Klima; Morel und Diener, Eawag, 2006, zu Grauwasser; EN 1825-2, wie in einem Bemessungsblatt eines Herstellers angewandt; Tyler, University of Wisconsin, zur Bodenbelastung; SSWM zu Teichen; ДБН Б.2.5-75:2013; ukrainische Händler- und Dienstleisterleistungen vom 2026-09-29 für die Preise.
- **Traditionelles Wissen:** keines. Wohin das Tal sein gebrauchtes Wasser gehen ließ, ist Sache der Ältesten.
- **Text:** CC BY-SA 4.0
- **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
- **Messdaten:** noch keine
- **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-09-29, erfasst von Michel Garand — v0.1 darf so, wie sie ist, veröffentlicht werden, auf L1, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch

- **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.1 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; die Abstände sind die Mindestwerte der Rechtsakte, keine Messungen am Standort; angenommen
-

13. Was zu prüfen ist

- **Die Anfragen** — die Genehmigung zur Wassernutzung, der Abstand des Schilfbeets, der Status des Teichs, der Streifen und die Wasserschutzzone.
 - **Der Durchfluss** — greywater_per_person und flush_volume vom Zähler.
 - **Gefälle und Grundwasser** — aus der Begehung, im nassesten Monat.
 - **Der Versickerungsversuch** — ersetzt soil_loading und die Länge der Sickeranlage.
 - **Die Abstände** — jede Zeile der Lagetabelle, mit dem Maßband gemessen.
 - **Der Fettabscheider** — aus den Mahlzeiten der Küche bemessen.
 - **Die Klärgrube** — ein Angebot statt der skalierten Schätzung.
 - **Die Dichtungsbahn** — Material gewählt, Einbau angeboten; ihre Fläche aus der Anordnung.
 - **Die Baggerstunden** — aus einem Angebot.
 - **Die Werte aus DWA-A 262** — in der Norm selbst gelesen.
 - **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet.
 - **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die Wartungsaufzeichnung in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.
-

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network